



Universidade de Brasília – UnB
Faculdade UnB Gama – FGA

Projeto de PI1

Autor: Fulano, Beltrano e Ciclano
Orientador: Prof. da sua turma

Brasília, DF
2023



Fulano, Beltrano e Ciclano

Projeto de PI1

Trabalho submetido à disciplina de Projeto Integrador de Engenharia 1 da Universidade de Brasília.

Universidade de Brasília – UnB

Faculdade UnB Gama – FGA

Orientador: Prof. da sua turma

Coorientador: Prof. da turma X, Prof. da turma Y e Prof. da turma Z

Brasília, DF

2023

Fulano, Beltrano e Ciclano

Projeto de PII/ Fulano, Beltrano e Ciclano. – Brasília, DF, 2023-
51 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: Prof. da sua turma

Projeto Integrador de Engenharia 1 – Universidade de Brasília – UnB
Faculdade UnB Gama – FGA , 2023.

1. Projeto Integrador de Engenharia 1. 2. Faculdade UnB Gama. I. Prof. da
sua turma. II. Universidade de Brasília. III. Faculdade UnB Gama. IV. Projeto
de PII

CDU

Resumo

O resumo é um item obrigatório. Essa parte do relatório será uma visão rápida e clara do projeto desenvolvido. O leitor terá informações como: descrição breve do projeto, principais requisitos, tecnologias necessárias e outras informações relevantes para apresentação. O resumo terá no máximo meia (1/2) página.

Ao longo deste texto, as descrições em **cor vermelha** são meras instruções, não devendo aparecer na versão final do texto. **Utilize o comentário % ao invés de apagar estas descrições, para não perder as orientações apresentadas.**

Palavras-chaves: Projeto Integrador de Engenharia 1, Faculdade UnB Gama

Lista de ilustrações

Figura 1 – Exemplo de figura adicionada em L ^A T _E X.	10
Figura 2 – Diagrama de blocos e esquemático de um circuito conversor de corrente alternada para corrente direta. Extraído de (GIBILISCO, 2014).	17
Figura 3 – Diagrama BPMN Carro do Ovo	18
Figura 4 – Diagrama BPMN Controle PID e Controle do Robô	19
Figura 5 – Backlog funcional com as Histórias de Usuário	20
Figura 6 – Backlog não funcional com os requisitos não funcionais	21
Figura 7 – Diagrama de Casos de Uso	22
Figura 8 – Diagrama da Arquitetura de Software	24
Figura 9 – Diagrama do Banco de Comandos	25
Figura 10 – Diagrama do Banco de Posições	25
Figura 11 – Diagrama Entidade Relacionamento Sessão de Usuário	26
Figura 12 – Diagrama de Estados	28
Figura 13 – Interface de Login	29
Figura 14 – Interface após login - robô desconectado	29
Figura 15 – Interface após login - robô conectado	29
Figura 16 – Inserção de comandos na fila	30
Figura 17 – Confirmação para envio dos comandos	30
Figura 18 – Comandos enviados com sucesso	30
Figura 19 – Histórico de filas executadas	31
Figura 20 – Gráfico de posições do carrinho	31
Figura 21 – Figura do Anexo 2.	51

Lista de tabelas

Tabela 1 – Composição da equipe.	13
Tabela 2 – Avaliação de desempenho da equipe (a ser preenchida na entrega final do projeto).	14
Tabela 3 – Lista de integrantes do Grupo A (ordenada alfabeticamente)	15
Tabela 4 – CT-01 – Inserir comando via interface	32
Tabela 5 – CT-02 – Envio de comandos ao robô	32
Tabela 6 – CT-03 – Leitura dos sensores	32
Tabela 7 – CT-04 – Controle PID	33
Tabela 8 – CT-05 – Registro de posições no banco	33
Tabela 9 – CT-06 – Exibição do gráfico posição x tempo	33
Tabela 10 – CT-07 – Detecção de fim de rota	33
Tabela 11 – CT-08 – Entrega automática do ovo	34
Tabela 12 – CT-09 – Funcionamento das rodas motrizes	34
Tabela 13 – CT-10 – Direção correta do movimento	34
Tabela 14 – CT-11 – Leitura dos encoders	34
Tabela 15 – CT-12 – Precisão dos encoders	35
Tabela 16 – CT-13 – Leitura do giroscópio	35
Tabela 17 – CT-14 – Estabilização de trajetória com giroscópio	35
Tabela 18 – CT-15 – Comunicação entre sensores e ESP32	35
Tabela 19 – CT-16 – Login na Interface	36
Tabela 20 – CT-17 – Logout e Encerramento da Sessão	36
Tabela 21 – CT-18 – Inserção de Comandos de Virar e Depositar	36
Tabela 22 – CT-19 – Remoção de Comando da Fila	37
Tabela 23 – CT-20 – Reordenação de Comandos (Drag and Drop)	37
Tabela 24 – CT-21 – Conexão com o Robô	37
Tabela 25 – CT-22 – Desconexão do Robô	38
Tabela 26 – CT-23 – Parada de Emergência	38
Tabela 27 – Orçamento geral.	39
Tabela 28 – Orçamento por aquisição.	39
Tabela 29 – Justificativas para itens ou serviços trocados após a aquisição.	40
Tabela 30 – Cronograma geral.	41
Tabela 31 – Cronograma por atividade.	41
Tabela 32 – Justificativas para atrasos ou não-conclusão de atividades.	41
Tabela 33 – Análise SWOT do produto.	44

Lista de abreviaturas e siglas

Fig. Area of the i^{th} component

456 Isto é um número

123 Isto é outro número

lauro cesar este é o meu nome

Lista de símbolos

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

Sumário

1	INTRODUÇÃO	10
2	TERMO DE ABERTURA DO PROJETO	11
2.1	Dados do projeto	11
2.2	Objetivos	11
2.3	Mercado-alvo	12
2.4	Requisitos	12
2.5	Justificativa	12
2.6	Indicadores	12
3	EQUIPE DE TRABALHO	13
4	PROJETO CONCEITUAL DO PRODUTO	16
4.1	Características gerais	16
4.2	Estrutura	16
4.3	Descrição de <i>hardware</i>	16
4.4	Análise de consumo energético	17
4.5	Descrição de <i>software</i>	18
4.5.1	Diagrama BPMN	18
4.5.2	Backlog Funcional	20
4.5.3	Backlog Não Funcional	21
4.5.4	Diagrama de Casos de Uso	22
4.5.5	Descrição da arquitetura da solução de software	23
4.5.6	Persistência de dados	25
4.5.6.1	Banco de Comandos	25
4.5.6.2	Banco de Posições	25
4.5.6.3	Autenticação e Sessão de Usuário	26
4.5.7	Análise de dados	27
4.5.8	Diagrama de estados	28
4.5.9	Protótipo funcional do <i>software</i> , navegável.	29
4.5.10	Roteiro de testes funcionais	32
5	ORÇAMENTO	39
6	CRONOGRAMA	41
7	RESULTADOS EXPERIMENTAIS	42

7.1	Características Gerais	42
7.2	Experimentos da estrutura	42
7.3	Experimentos de <i>hardware</i>	42
7.4	Experimentos de consumo energético	42
7.5	Experimentos de <i>software</i>	42
7.6	Experimentos de integração	43
8	LIÇÕES APRENDIDAS	44
8.1	Análise SWOT	44
8.2	Planejado x realizado	44
8.2.1	Objetivos	44
8.2.2	Prazos	45
8.2.3	Orçamento	45
8.2.4	Escopo	45
8.3	Projeto	45
8.3.1	Pontos fortes	45
8.3.2	Pontos fracos	45
8.4	Recomendações para projetos futuros	45
8.5	Questões em aberto	46
8.6	Desempenho dos fornecedores	46
8.6.1	Fornecedores com desempenho acima do esperado	46
8.6.2	Fornecedores com desempenho conforme esperado	46
8.6.3	Fornecedores com desempenho abaixo do esperado	46
	REFERÊNCIAS	47
	APÊNDICE A – PRIMEIRO APÊNDICE	48
	APÊNDICE B – SEGUNDO APÊNDICE	49
	ANEXO A – PRIMEIRO ANEXO	50
	ANEXO B – SEGUNDO ANEXO	51

1 Introdução

Esta seção terá no máximo duas páginas para apresentar ao leitor uma breve e atualizada revisão bibliográfica sobre o tema do projeto. A Introdução mostrará ao leitor “como está o mundo atual em relação produto desenvolvido”, ou seja, citará algumas pesquisas com produtos similares, publicadas em Journals ou Teses de Doutorado.

Além de pesquisas científicas, é essencial que as principais legislações sobre o tema do projeto sejam citadas para atualizar o leitor. Se o grupo ou o professor orientador julgarem relevante, indicadores de mercado devem ser adicionados, como alto custo de produtos similares, baixo número de empresas concorrentes ou número estimado de consumidores finais.

A Introdução finalizará com 1 (um) parágrafo de justificativa. Nesse parágrafo, o grupo ressaltará o motivo para determinar que o produto proposto atenda às necessidades atual do mercado/consumidor final ou melhore algum sistema já existente, por exemplo, composto por materiais reciclados.

Todas as Tabelas e Figuras devem ser referenciadas ao longo do texto, já que elas são ferramentas para auxiliar no entendimento do mesmo. Use o comando “`\label{}`” junto a Tabelas e Figuras para referencia-las. A Fig. 1 exemplifica como adicionar imagens ao texto.

Para citarem trabalhos, utilizem o comando “`\cite{}`”. Evitem ao máximo o uso de outros comandos, tais como o “`\citeonline{}`”.



Figura 1 – Exemplo de figura adicionada em L^AT_EX.

2 Termo de Abertura do Projeto

Termo de abertura do projeto / Project Charter. Um documento publicado pelo iniciador ou patrocinador do projeto que autoriza formalmente a existência de um projeto e fornece ao gerente do projeto a autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto.

2.1 Dados do projeto

Nome do Projeto: TÍTULO

Data de abertura: DD/MM/AAAA

Código: 1-A

Patrocinador: Universidade de Brasília

Gerente: NOME/MATRÍCULA/E-MAIL/TELEFONE

2.2 Objetivos

O que a empresa pretende obter com a realização do projeto. Descrever o que se pretende realizar para resolver o problema central ou explorar a oportunidade identificada. Para a correta definição do objetivo siga a regra "SMART":

Specific (específico): Deve ser redigido de forma clara, concisa e compreensiva;

Measurable (mensurável): O objetivo específico deve ser mensurável, ou seja, possível de ser medido por meio de um ou mais indicadores;

Agreed (acordado): Deve ser acordado com as partes interessadas, ou seja, as áreas envolvidas na empresa: P&D, Produção, Comercial, Marketing, Financeira, Jurídica, Manutenção, ambiental, entre outras;

Realistic (realista): Deve estar centrado na realidade, no que é possível de ser feito considerando as premissas e restrições existentes, como: orçamento e tempo;

Time Bound (Limitado no tempo): Deve ter um prazo determinado para sua finalização.

2.3 Mercado-alvo

Pessoas, empresas, instituições etc. que usufruirão dos produtos, serviços e resultados gerados pelo projeto, cujos requisitos (tópico abaixo) devem atender as suas necessidades. Podem ser internas ou externas à organização, mas, merecem destaque especial, pois, o projeto está sendo feito para atendê-los de forma direta ou indireta.

2.4 Requisitos

Listar os fatos que são essenciais para o consumidor adquirir o produto, exemplo: cor, tamanho, material, tempo de vida-útil, dispositivo de segurança **x**, entre outros.

2.5 Justificativa

Informar o problema ou a oportunidade (necessidade) que justifica o porquê de o projeto ser realizado. Por exemplo: atende uma demanda específica do consumidor final; supre uma necessidade do mercado comercializador; é um diferencial **X** para o órgão regulamentador.

2.6 Indicadores

Listar até 10 indicadores que determinam o mercado consumidor do produto desenvolvido: exemplo: 1) n° de alunos da FGA que utilizam ônibus às 18:00; 2) n° de usuários do restaurante universitários, 3) número de idosos classificados como público-alvo no DF e no estado de Goiás, 4) n° de empresas de segurança registradas no DF etc.

3 Equipe de Trabalho

Tabela 1 – Composição da equipe.

Nome	Matrícula	Curso	Telefone	E-mail	Atribuições
Fulano	00/00000000	Eng. de X	(61) 00000-0000	fulano@aluno.unb.br	Gerência , estrutura
Beltrano	11/11111111	Eng. de Y	(61) 11111-1111	beltrano@aluno.unb.br	Eletro-eletrônica
Ciclano	22/22222222	Eng. de Z	(61) 22222-2222	ciclano@unb.br	<i>Software</i>

Tabela 2 – Avaliação de desempenho da equipe (a ser preenchida na entrega final do projeto).

Nome	Avaliação geral	Motivação	Comprometimento	Conhecimento técnico	Cumpriu prazos	Comunicação	Gestão de conflitos
Fulano	+++	+++++	+++++	+++	+++	+	+++
Beltrano	+++	+++	+++	+	+++	+++++	+++
Ciclano	+++++	+++	+++++	+++	+++	+++	+++

Legenda: +++++: atende às expectativas; +++: requer pequenas melhorias; +: requer grandes melhorias.

Nome	Matrícula	Curso	Telefone	E-mail	Atribuições
Alysson Santos da Silva	251005945	Software			
Anna Luiza Pfeilsticker	222015060	Software			
Antonio Amadeus de L. Carvalhal	222006552	Software			
Charles Ruben M. A. Pinheiro	247025926	Software			
Daniel R. Aquino de Andrade	246256262	Software			
Guilherme Richard M. R. Souto	222006347	Aero			
Gustavo S. Freitas	222018730	Aero			
Kathlen Batista Santos	222006285	Software			
Kathlyn Marassi	180042378	Software (FALTA)			
Marcos Vinícius Lima Bezerra	211062698	Software	(61)99970-1581	211062698@aluno.unb.br	
Maria Luiza G. de Lima	2220094	Eletrônica			
Pedro Henrique Ferreira Santos	991025599	Software	61 99571-4825	ph.xavier.exe@gmail.com	Lógica de missão
Rafael Souto Lopes Laube	211062424	Software			
Raina Blenda Moraes Vianna	222006454	Eletrônica			
Rayna Soares	222031751	Aero			
Ruan Felipe Viana Lima	222006131	Software			
Vítor Valério Hofmann	222006211	Software	61 99981-8682	valorvaleriohoffmann@gmail.com	Controle

Tabela 3 – Lista de integrantes do Grupo A (ordenada alfabeticamente)

4 Projeto Conceitual do Produto

4.1 Características gerais

Descrever produto de forma geral. Apresentar itens teóricos sobre o projeto a serem aprofundados ou detalhados oportunamente.

Apresentar e explicar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), tomando cuidado com a legibilidade da imagem. Se necessário,

coloque a EAP dentro do comando “`\begin{landscape} \end{landscape}`” para que ela seja apresentada em uma página deitada.

4.2 Estrutura

Apresentar desenho em CAD, indicar dimensões por lado/aresta/cota, indicar materiais utilizados e explicar o desenho e as decisões de projeto.

4.3 Descrição de *hardware*

A descrição de *hardware* no documento deve permitir que outras pessoas repliquem o produto proposto neste documento. Para isso, deve-se explicar de forma textual os principais sub-sistemas e as escolhas de projeto, além de indicar:

- O diagrama de blocos ([Wikipedia contributors, 2020](#)), que oferece uma visão geral do hardware, com as principais partes do sistema e as ligações entre elas.
- O esquemático ([Fábio Souza, 2016](#)), que mostra as conexões elétricas entre os componentes. Deve-se indicar os componentes por nomes e símbolos, e as conexões entre eles, incluindo a pinagem dos componentes. Se o esquemático ficar muito grande, pode-se separá-lo em vários esquemáticos. A ligação em *protoboard* não é considerada um esquemático adequado.

A Fig. 2 apresenta o diagrama de blocos e o esquemático de um circuito conversor de corrente alternada para corrente direta, a título de exemplo. Repare que o diagrama de blocos indica os sub-sistemas do circuito completo apresentado no esquemático.

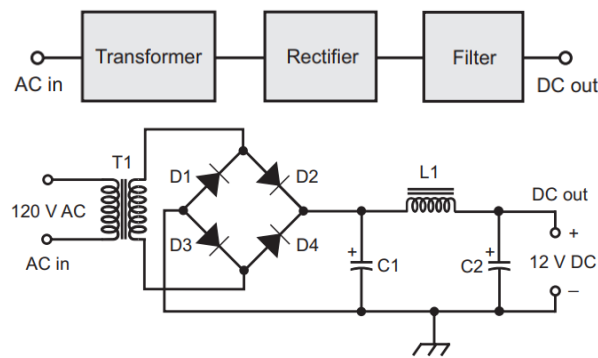


Figura 2 – Diagrama de blocos e esquemático de um circuito conversor de corrente alternada para corrente direta. Extraído de (GIBILISCO, 2014).

4.4 Análise de consumo energético

Com relação ao consumo energético do produto desenvolvido, será necessário apresentar cálculos de consumo dos diversos componentes utilizados e explicar as decisões de projeto para atender a estas demandas.

- **Identificação dos Subistemas Elétricos:** liste todos os componentes que consumirão energia, como sensores, microcontroladores, atuadores e módulos de armazenamento de dados. Para cada componente, registre a tensão de operação (V), corrente média (mA) e tempo estimado de uso (s).
- **Cálculo da Energia Consumida por Componente:** utilize a fórmula: $E = VIt$, onde E é a energia em joules, V é a tensão em volts, I a corrente em ampères e t o tempo em segundos. Realize esse cálculo para cada componente do sistema.
- **Estimativa do Consumo Total de Energia:** some as energias de todos os componentes para obter o consumo energético total estimado do sistema por lançamento.
- **Escolha da Fonte de Alimentação:** com base no consumo total, converta para watt-hora: $1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}$. Adicione e justifique uma margem de segurança (pesquisar o que é usual para este tipo de sistema) e selecione uma bateria ou fonte que supra a demanda.
- **Planejamento do Circuito de Alimentação:** analise a necessidade de inclusão de reguladores de tensão, proteções contra sobrecorrente, e isolamento para atuadores. Como as oscilações de tensão serão controladas?
- **Monitoramento via *software*:** implemente, no *software* embarcado, rotinas para medir a tensão da bateria e registrar dados de tempo de operação. Colete os dados para análise.

- **Validação com Testes Reais:** realize testes de campo para comparar o consumo estimado com o real. Ajuste a capacidade da fonte se necessário e refine o software de coleta de dados. Justifique a diferença de resultados (real x teórica), de acordo com a literatura.

4.5 Descrição de *software*

- **Análise de dados:** as variáveis definidas nos requisitos do projeto em abordagem numérica e gráfica.

4.5.1 Diagrama BPMN

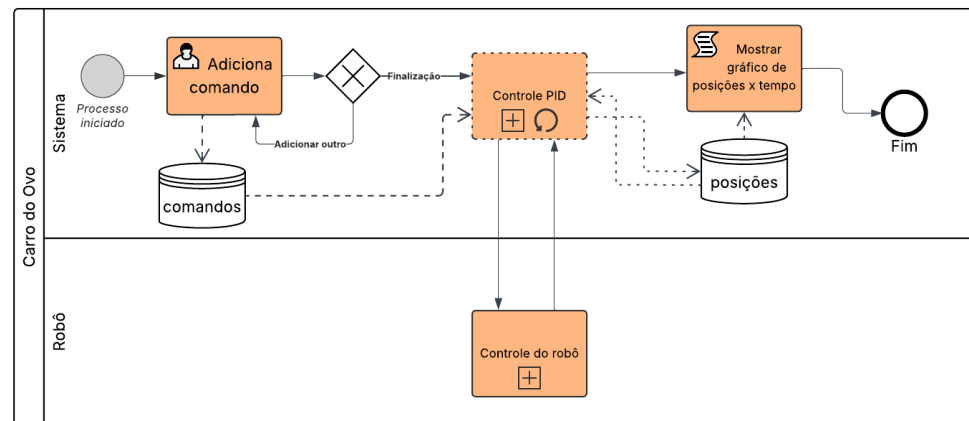


Figura 3 – Diagrama BPMN Carro do Ovo

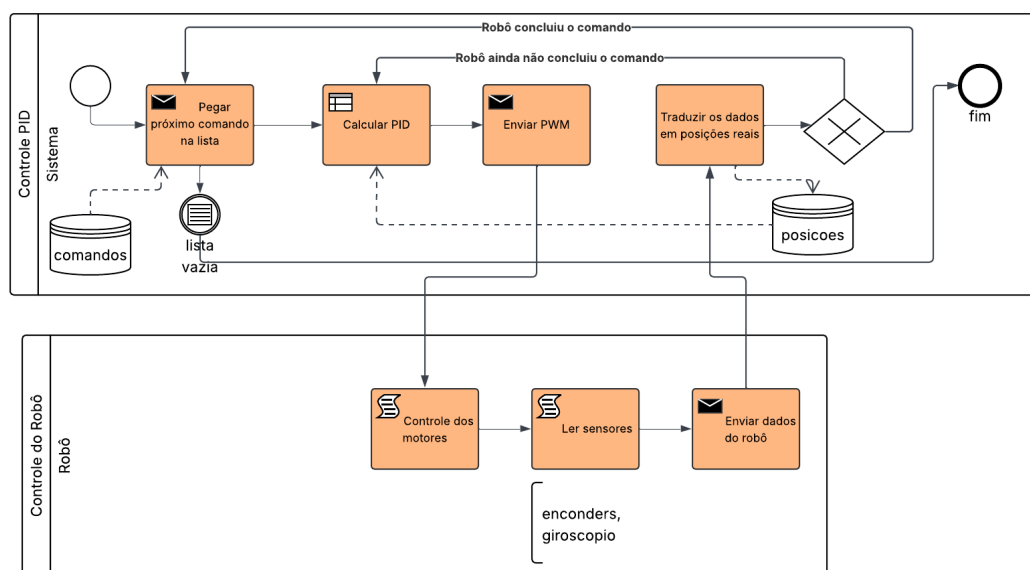


Figura 4 – Diagrama BPMN Controle PID e Controle do Robô

4.5.2 Backlog Funcional

Backlog Funcional			
ID	História de Usuário	Critério de Aceitação	Prioridade (MoSCoW)
RF01	Como usuário não autenticado, quero efetuar o login na interface, para que eu me torne usuário autenticado.	Deve iniciar a sessão do usuário com nome de usuário e senha forte.	Must Have
RF02	Como usuário autenticado, quero me conectar ao robô para iniciar a inserção de comandos.	Deve iniciar a conexão com o robô e exibir o status conectado	Must Have
RF03	Como usuário autenticado, quero inserir na fila de comandos o comando andar para frente x cm , onde x é um inteiro em centímetros.	Deve inserir na fila de comandos o comando andar para frente com a distância inserida pelo usuário.	Must Have
RF04	Como usuário autenticado, quero inserir na fila de comandos o comando virar à direita/esquerda 90° .	Deve inserir na fila de comandos o comando virar , com o sentido desejado pelo usuário (ESQUERDA ou DIREITA)	Must Have
RF05	Como usuário autenticado, quero inserir na fila de comandos o comando depositar o objeto .	Deve inserir na fila de comandos o comando depositar objeto	Must Have
RF06	Como usuário autenticado, quero remover um comando da fila de comandos	Deve remover o comando selecionado pelo usuário.	Must Have
RF07	Como usuário autenticado, quero alterar a ordem dos comandos para corrigir uma inserção indesejada	Deve permitir ao usuário arrastar e soltar os comandos reposicionar.	Could Have
RF08	Como usuário autenticado, quero enviar a lista de comandos ao robô e iniciar o deslocamento .	Deve enviar os comando ao robô e iniciar o deslocamento .	Must Have
RF09	Como usuário autenticado, quero enviar o comando de parada de emergência para parar o robô imediatamente.	Deve parar o carrinho imediatamente.	Should Have
RF10	Como usuário autenticado, após o deslocamento completo do robô, quero ver o gráfico do deslocamento .	Sistema deve exibir o gráfico do deslocamento em tempo real	Must Have
RF11	Como usuário autenticado, quero me desconectar do carrinho para encerrar o percurso.	Deve desconectar o carrinho.	Must Have
RF12	Como usuário autenticado, quero me deslogar da sessão	Deve finalizar a sessão do usuário	Must Have

Figura 5 – Backlog funcional com as Histórias de Usuário

4.5.3 Backlog Não Funcional

Backlog Não Funcional			
ID	Requisito Não Funcional	Critério de Aceitação	Prioridade (MoSCoW)
RNF01	Precisão de movimento	O erro na medição da distância percorrida não deve exceder ± 2 cm a cada metro.	Must Have
RNF02	Precisão Angular	A execução do giro de 90° deve ter uma precisão de ± 1 graus.	Must Have
RNF03	Confiabilidade	O sistema deve ser capaz de executar três sequências de comandos do início ao fim com sucesso em um ambiente controlado (piso plano e sem obstáculos).	Must Have
RNF04	Conexão	A comunicação entre a interface e o robô deve ser estável em um raio de até 10 metros.	Must Have
RNF05	Emergência	O sistema deve ser capaz de receber a instrução de parada de emergência e o carrinho deve parar imediatamente.	Must Have
RNF06	Usabilidade	Um usuário deve ser capaz de aprender a criar e enviar uma sequência de comandos simples em menos de 5 minutos de uso da interface.	Should Have

Figura 6 – Backlog não funcional com os requisitos não funcionais

4.5.4 Diagrama de Casos de Uso

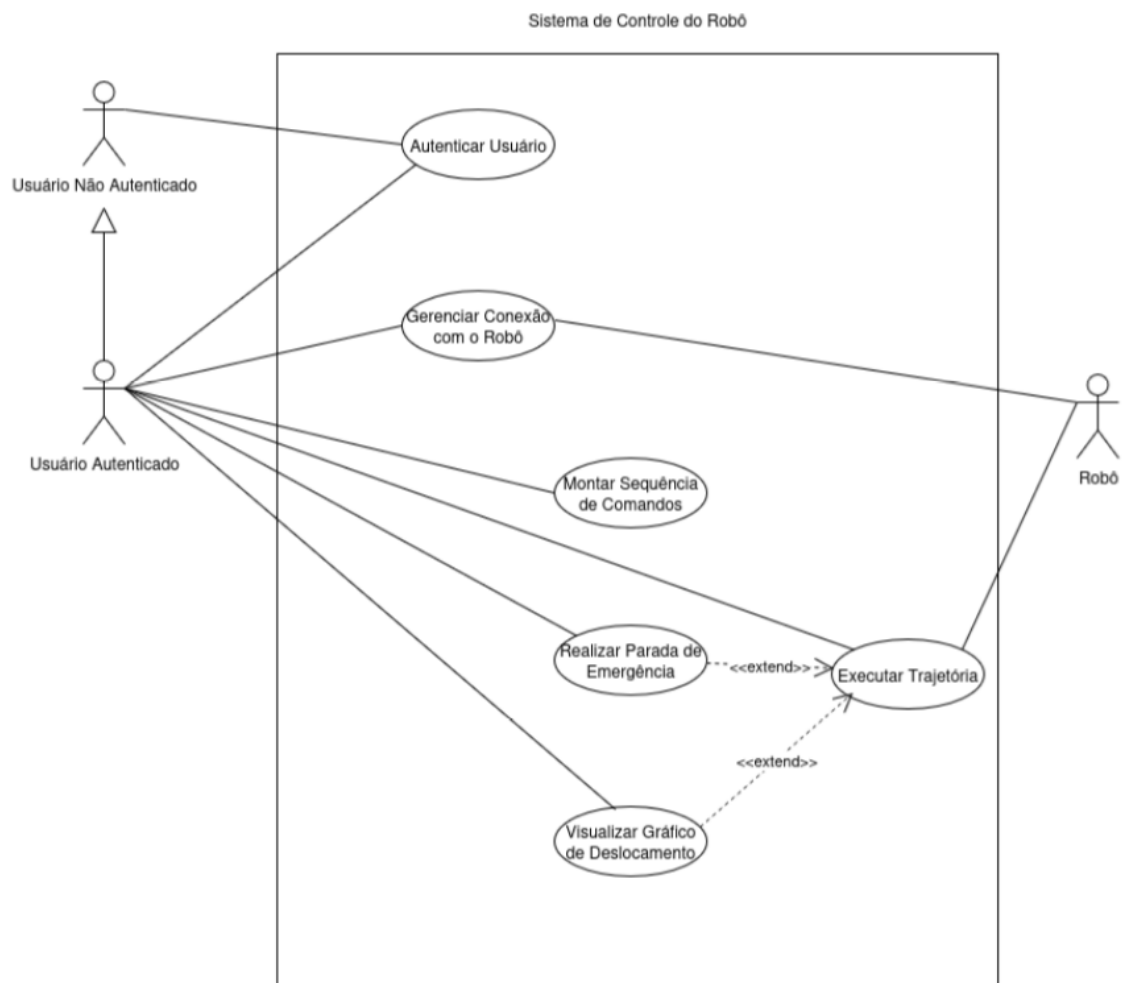


Figura 7 – Diagrama de Casos de Uso

4.5.5 Descrição da arquitetura da solução de software

O propósito do software é consolidar a lógica de funcionamento do carrinho. Dessa forma, ele é responsável por gerenciar os comandos a serem executados pelo carrinho e apresentar os resultados ao usuário de forma gráfica.

Tendo isso em vista, a arquitetura da solução de software é a arquitetura MVP (Model - View - Presenter). Existirá uma camada View, para exibir o estado do carrinho, apresentar o gráfico de posições e enviar comandos para a camada Presenter. Uma camada Presenter, encarregada de tratar as instruções advindas da View e enviar para a camada Model, bem como receber mudanças de estado na Model e enviar as atualizações para a camada View.

A camada View será desenvolvida com o framework full-stack Next.js, que utiliza a linguagem de programação Typescript. O framework permite chamadas de API assíncronas, de modo a simplificar a comunicação entre a camada View e a camada Presenter. Já a Camada de Lógica Embarcada utilizará a linguagem C/C++ própria para ESP32.

A escolha dessa arquitetura advém de a abstração em três camadas modularizar bem os componentes de um sistema controlador de um robô para executar tarefas predefinidas. Dessa forma, é possível definir a lógica e regras de negócio na camada Model, visualizar o estado da Model com a View e comandar as chamadas de mudança na Model e exibir as atualizações de estado na View através da camada Presenter.

Ainda se tratando da arquitetura, o armazenamento dos estados para o banco de comandos e o banco de posições utilizará TimescaleDB e para a persistência de dados do usuário e de sessão de usuário (Login, Sessão, Logout, Configurações do frontend) será utilizado o PostgreSQL, com o Supabase como intermediador dessa conexão.

O fluxo principal de funcionamento começa na **View**. O usuário insere, modifica ou exclui comandos na pilha de comandos, em seguida, envia a fila de comandos para serem analisadas pelo **Gerenciador de Comandos**, que envia esta pilha ao **Gerenciador de Tarefas** na camada Presenter. Esta camada organiza a sequência lógica e envia os comandos para a camada de controle embarcado (ESP32), responsável pela execução em tempo real. Na ESP32, o Controle PI/PID em firmware (C/C++) atua sobre os motores, utilizando leituras dos encoders e giroscópio para ajustar a trajetória. Os dados de feedback são enviados de volta via MQTT para a Camada Presenter, que os registra no histórico (TimescaleDB) e os disponibiliza à interface para visualização gráfica.

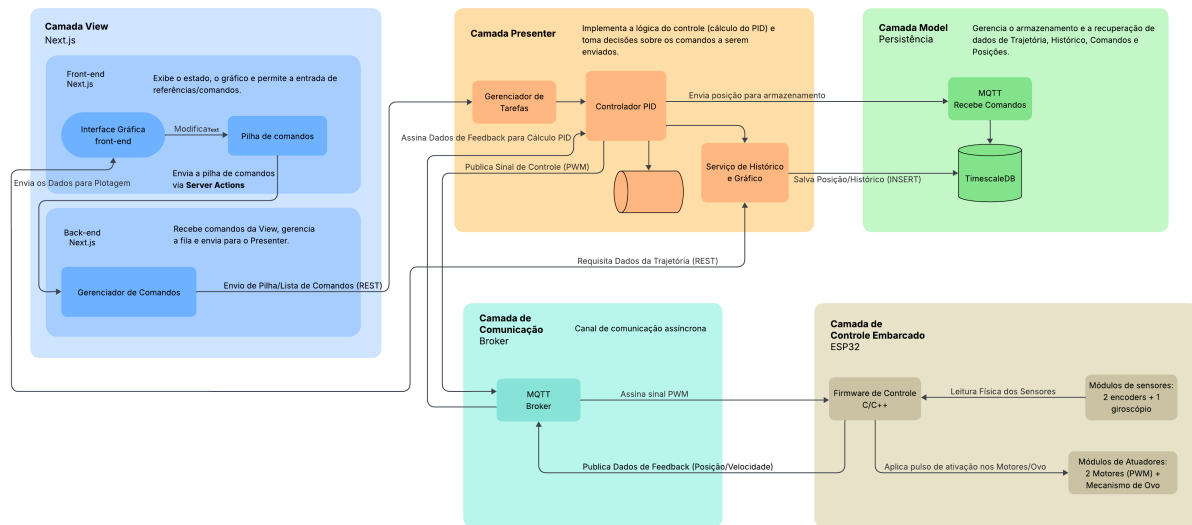


Figura 8 – Diagrama da Arquitetura de Software

4.5.6 Persistência de dados

4.5.6.1 Banco de Comandos

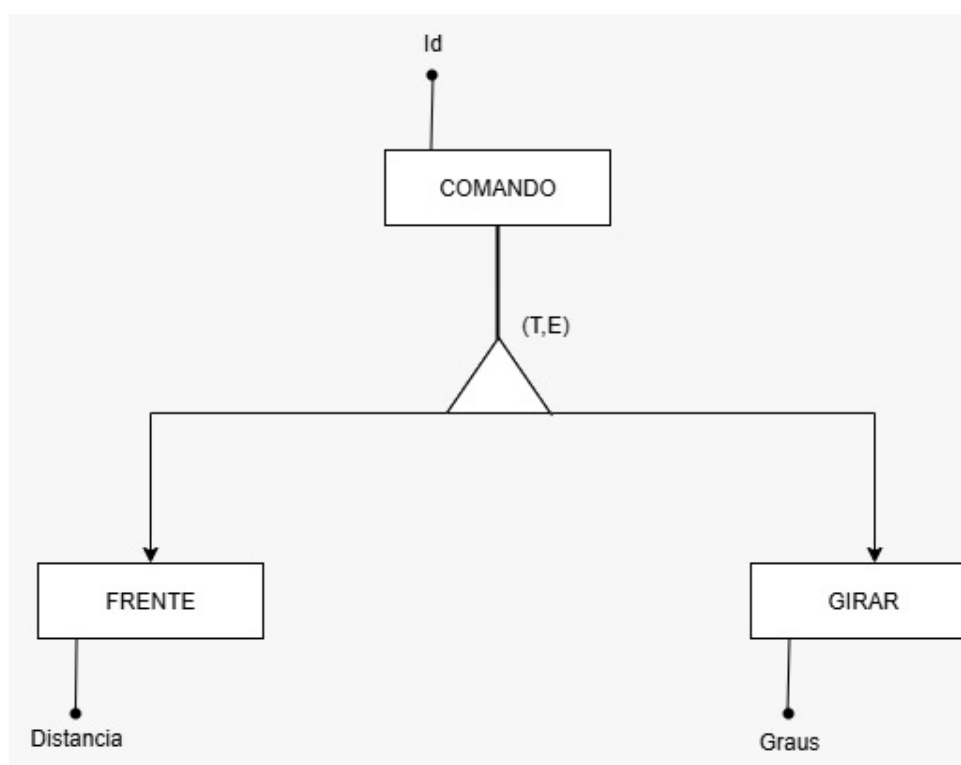


Figura 9 – Diagrama do Banco de Comandos

4.5.6.2 Banco de Posições

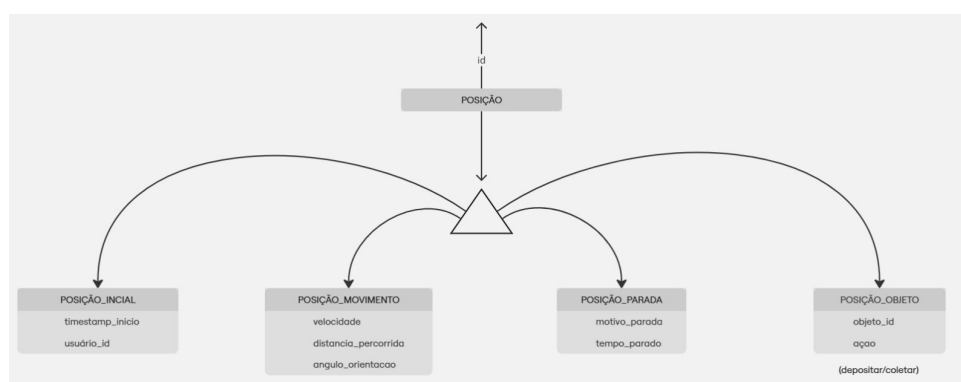


Figura 10 – Diagrama do Banco de Posições

4.5.6.3 Autenticação e Sessão de Usuário

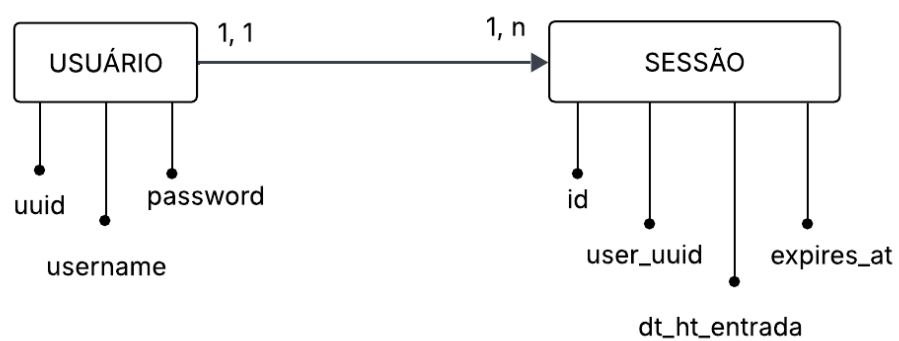


Figura 11 – Diagrama Entidade Relacionamento Sessão de Usuário

4.5.7 Análise de dados

4.5.8 Diagrama de estados

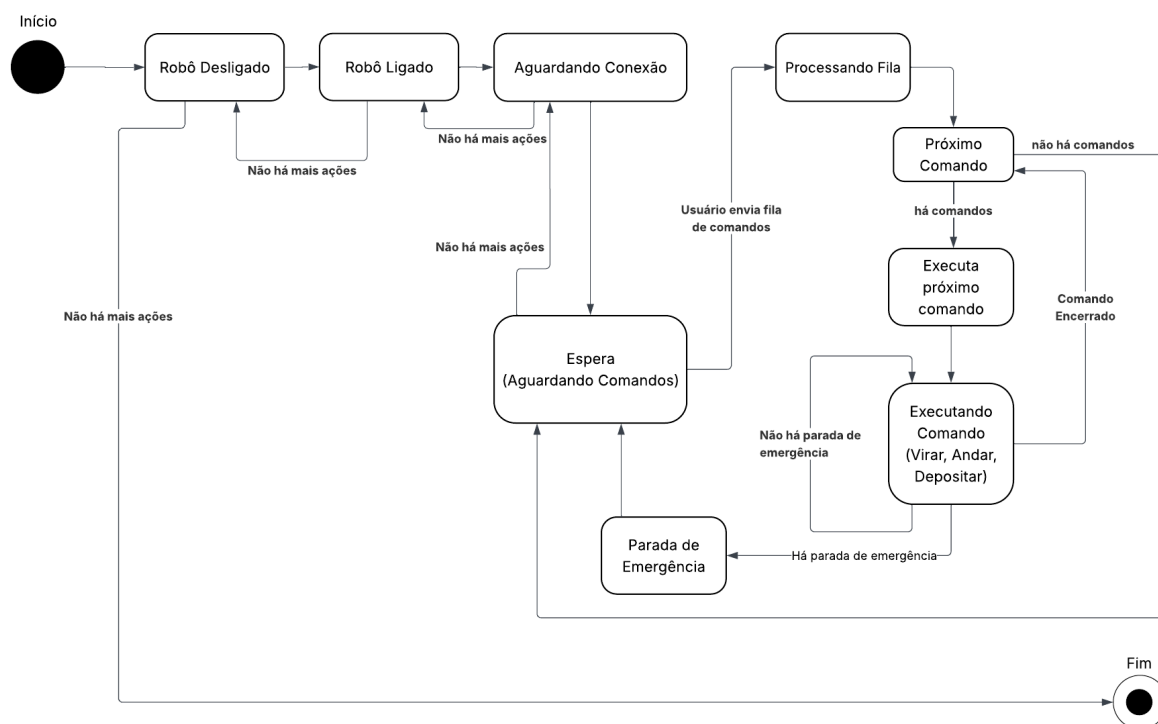


Figura 12 – Diagrama de Estados

4.5.9 Protótipo funcional do *software*, navegável.

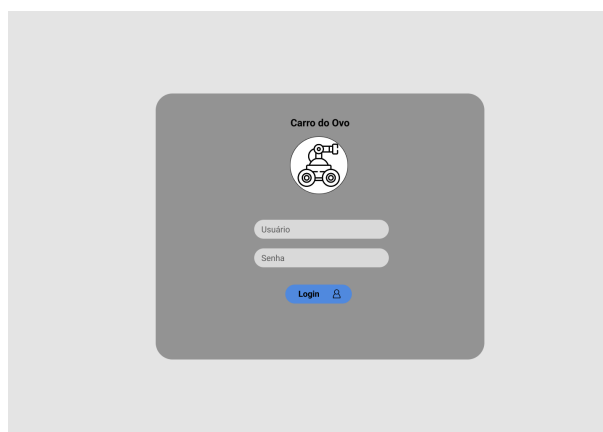


Figura 13 – Interface de Login

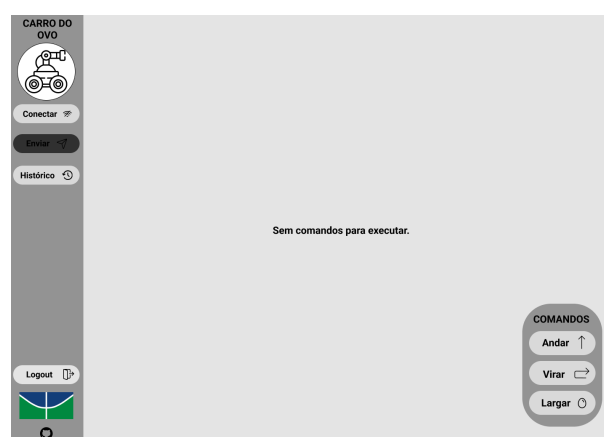


Figura 14 – Interface após login - robô desconectado

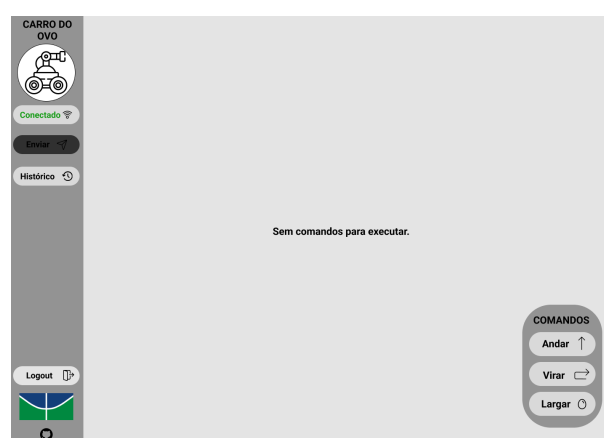


Figura 15 – Interface após login - robô conectado

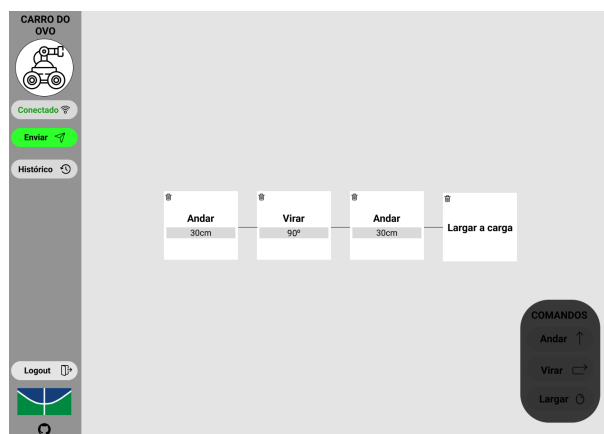


Figura 16 – Inserção de comandos na fila



Figura 17 – Confirmação para envio dos comandos



Figura 18 – Comandos enviados com sucesso



Figura 19 – Histórico de filas executadas

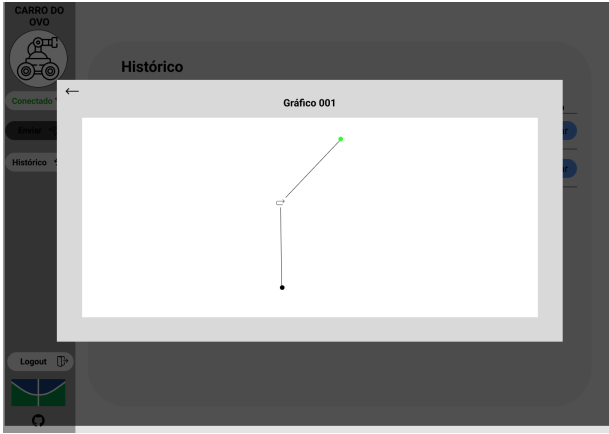


Figura 20 – Gráfico de posições do carrinho

4.5.10 Roteiro de testes funcionais

CT-01 – Inserir comando via interface
Tipo: Sistema
Objetivo: Verificar se o usuário consegue adicionar um comando de movimento pelo sistema gráfico.
Pré-condições: ESP32 conectado; interface web aberta.
Procedimentos: Abrir o sistema. Inserir um comando, como “andar 10 cm”. Clicar em “adicionar comando”.
Resultado esperado: O comando é salvo no banco e exibido na lista de comandos.
Especificação do reparo: Corrigir integração entre front-end e back-end.
Resultado após reparo: O comando é exibido corretamente após a correção.

Tabela 4 – CT-01 – Inserir comando via interface

CT-02 – Envio de comandos ao robô
Tipo: Integrado
Objetivo: Validar o envio dos comandos armazenados ao robô via comunicação sem fio.
Pré-condições: Banco de dados contém comandos; robô ligado.
Procedimentos: Executar a sequência de comandos cadastrados. Verificar se o robô os recebe corretamente.
Resultado esperado: O robô inicia o movimento conforme as instruções enviadas.
Especificação do reparo: Verificar módulo de comunicação (Wi-Fi/Bluetooth).
Resultado após reparo: O robô executa os comandos após a correção.

Tabela 5 – CT-02 – Envio de comandos ao robô

CT-03 – Leitura dos sensores
Tipo: Unitário
Objetivo: Verificar se o código em Python lê corretamente os dados dos sensores.
Pré-condições: Sensores conectados ao ESP32.
Procedimentos: Rodar o script de leitura. Observar a saída no terminal.
Resultado esperado: Os dados dos sensores são exibidos em tempo real.
Especificação do reparo: Revisar pinos GPIO e lógica de leitura.
Resultado após reparo: Os sensores funcionam conforme esperado.

Tabela 6 – CT-03 – Leitura dos sensores

CT-04 – Controle PID
Tipo: Integrado
Objetivo: Testar a estabilidade do controle PID na movimentação do robô.
Pré-condições: Sensores calibrados; código do PID ativo.
Procedimentos: Rodar a rotina PID. Registrar posições e observar estabilidade.
Resultado esperado: Movimentos suaves e estáveis, sem oscilações bruscas.
Especificação do reparo: Ajustar parâmetros Kp, Ki e Kd.
Resultado após reparo: Movimentos estabilizados.

Tabela 7 – CT-04 – Controle PID

CT-05 – Registro de posições no banco
Tipo: Sistema
Objetivo: Garantir que as posições e tempos sejam persistidos no banco de dados.
Pré-condições: Banco criado; API em execução.
Procedimentos: Executar um trajeto completo. Consultar os registros no banco.
Resultado esperado: Posições e tempos gravados com timestamps coerentes.
Especificação do reparo: Corrigir a API de persistência.
Resultado após reparo: Dados registrados corretamente.

Tabela 8 – CT-05 – Registro de posições no banco

CT-06 – Exibição do gráfico posição x tempo
Tipo: Sistema
Objetivo: Validar a exibição visual da trajetória percorrida pelo robô.
Pré-condições: Dados de posição disponíveis no banco.
Procedimentos: Abrir o dashboard. Clicar em “visualizar gráfico”.
Resultado esperado: Gráfico renderizado com eixos coerentes.
Especificação do reparo: Revisar consulta SQL ou biblioteca de gráficos.
Resultado após reparo: Gráfico exibido corretamente.

Tabela 9 – CT-06 – Exibição do gráfico posição x tempo

CT-07 – Detecção de fim de rota
Tipo: Integrado
Objetivo: Verificar se o robô identifica quando chegou ao destino final.
Pré-condições: Rota programada.
Procedimentos: Executar o trajeto completo.
Resultado esperado: Robô para e sinaliza término da rota.
Especificação do reparo: Revisar condição de parada.
Resultado após reparo: Robô finaliza corretamente o trajeto.

Tabela 10 – CT-07 – Detecção de fim de rota

CT-08 – Entrega automática do ovo
Tipo: Sistema
Objetivo: Garantir que o carrinho deposite o ovo na caixa final sem danos.
Pré-condições: Objeto posicionado; rota completa.
Procedimentos: Executar a rota com o ovo no suporte.
Resultado esperado: Ovo entregue sem danos à caixa final.
Especificação do reparo: Ajustar o servo de liberação.
Resultado após reparo: Entrega concluída com sucesso.

Tabela 11 – CT-08 – Entrega automática do ovo

CT-09 – Funcionamento das rodas motrizes
Tipo: Unitário
Objetivo: Verificar se ambas as rodas respondem corretamente aos comandos de movimento.
Pré-condições: ESP32 ligado e motores conectados.
Procedimentos: Enviar comando “andar 10 cm”. Observar movimento das rodas.
Resultado esperado: Ambas as rodas giram de forma sincronizada e consistente.
Especificação do reparo: Revisar conexões dos motores ou código de controle PWM.
Resultado após reparo: Rodas giram corretamente.

Tabela 12 – CT-09 – Funcionamento das rodas motrizes

CT-10 – Direção correta do movimento
Tipo: Integrado
Objetivo: Validar se o robô se desloca na direção esperada conforme os comandos.
Pré-condições: Área livre e calibrada.
Procedimentos: Enviar comandos de “frente”, “trás”, “esquerda” e “direita”. Observar deslocamento físico.
Resultado esperado: Movimentos ocorrem nas direções corretas.
Especificação do reparo: Corrigir inversão de polaridade nos motores.
Resultado após reparo: Direções corretas após ajuste.

Tabela 13 – CT-10 – Direção correta do movimento

CT-11 – Leitura dos encoders
Tipo: Unitário
Objetivo: Confirmar se os encoders registram corretamente a rotação das rodas.
Pré-condições: Encoders conectados aos eixos.
Procedimentos: Girar a roda manualmente. Ler valores no terminal Python.
Resultado esperado: Valores variam proporcionalmente à rotação.
Especificação do reparo: Revisar conexões dos pinos GPIO.
Resultado após reparo: Leituras coerentes com o movimento.

Tabela 14 – CT-11 – Leitura dos encoders

CT-12 – Precisão dos encoders
Tipo: Integrado
Objetivo: Validar se a distância percorrida calculada pelos encoders corresponde à distância real.
Pré-condições: Encoders calibrados.
Procedimentos: Enviar comando “andar 20 cm”. Medir a distância física percorrida.
Resultado esperado: Diferença máxima menor ou igual a 5%.
Especificação do reparo: Ajustar fator de conversão de pulsos para centímetros.
Resultado após reparo: Distância calculada com precisão.

Tabela 15 – CT-12 – Precisão dos encoders

CT-13 – Leitura do giroscópio
Tipo: Unitário
Objetivo: Verificar se o giroscópio retorna valores coerentes de ângulo e inclinação.
Pré-condições: Giroscópio conectado e calibrado.
Procedimentos: Iniciar script de leitura. Girar o robô lentamente.
Resultado esperado: Valores mudam suavemente conforme o giro.
Especificação do reparo: Revisar endereçamento I2C.
Resultado após reparo: Leituras coerentes e contínuas.

Tabela 16 – CT-13 – Leitura do giroscópio

CT-14 – Estabilização de trajetória com giroscópio
Tipo: Integrado
Objetivo: Validar se o controle do robô utiliza o giroscópio para corrigir desvios.
Pré-condições: Giroscópio calibrado.
Procedimentos: Executar trajeto reto de 1 metro. Observar se há desvio lateral.
Resultado esperado: Robô mantém trajetória praticamente reta.
Especificação do reparo: Ajustar algoritmo de correção angular.
Resultado após reparo: Desvio reduzido significativamente.

Tabela 17 – CT-14 – Estabilização de trajetória com giroscópio

CT-15 – Comunicação entre sensores e ESP32
Tipo: Integrado
Objetivo: Garantir que todos os sensores se comuniquem corretamente com o microcontrolador.
Pré-condições: Todos os sensores conectados e ativos.
Procedimentos: Rodar script principal. Observar log de leituras no terminal.
Resultado esperado: Nenhum sensor retorna erro; dados fluem normalmente.
Especificação do reparo: Revisar alimentação elétrica e barramentos I2C/GPIO.
Resultado após reparo: Comunicação estável.

Tabela 18 – CT-15 – Comunicação entre sensores e ESP32

CT-16 – Login na Interface
Tipo: Sistema
Objetivo: Validar o acesso do usuário ao sistema após autenticação.
Pré-condições: Servidor web ativo; Usuário/senha válidos cadastrados.
Procedimentos: Acessar a URL do sistema. Inserir o nome de usuário e senha válidos. Clicar em "Entrar".
Resultado esperado: O usuário é redirecionado para a tela principal (dashboard) do sistema, exibindo o status de autenticado.
Especificação do reparo: Corrigir a validação de credenciais no back-end e a lógica de redirecionamento.
Resultado após reparo: O login é efetuado com sucesso.

Tabela 19 – CT-16 – Login na Interface

CT-17 – Logout e Encerramento da Sessão
Tipo: Sistema
Objetivo: Validar o encerramento seguro da sessão do usuário.
Pré-condições: Usuário logado (sessão ativa).
Procedimentos: Na tela principal, clicar no botão "Sair" ou "Logout". Tentar acessar a tela principal novamente sem efetuar o login.
Resultado esperado: O usuário é redirecionado para a tela de login; O acesso a páginas restritas é negado.
Especificação do reparo: Ajustar o encerramento da sessão e a verificação de token de acesso.
Resultado após reparo: O logout é concluído com sucesso.

Tabela 20 – CT-17 – Logout e Encerramento da Sessão

CT-18 – Inserção de Comandos de Virar e Depositar
Tipo: Sistema
Objetivo: Garantir que todos os tipos de comandos (andar, virar, depositar) possam ser inseridos e persistidos.
Pré-condições: Interface web aberta; Usuário logado.
Procedimentos: Inserir o comando "virar esquerda 90°". Clicar em "Adicionar comando". Inserir o comando "depositar objeto". Clicar em "Adicionar comando".
Resultado esperado: Ambos os comandos (virar e depositar) são salvos no banco e exibidos corretamente na lista de comandos.
Especificação do reparo: Corrigir o tratamento de diferentes tipos de comandos no front-end e na API de inserção.
Resultado após reparo: Todos os tipos de comandos são adicionados à fila.

Tabela 21 – CT-18 – Inserção de Comandos de Virar e Depositar

CT-19 – Remoção de Comando da Fila
Tipo: Sistema
Objetivo: Verificar se o usuário consegue remover um comando da fila.
Pré-condições: Pelo menos 3 comandos inseridos na fila.
Procedimentos: Selecionar um comando específico (ex: o segundo da lista). Clicar no botão "Remover comando" ou ícone de exclusão. Consultar a lista no front-end e no banco de dados.
Resultado esperado: O comando selecionado é removido da lista exibida e deletado do banco de dados.
Especificação do reparo: Corrigir a lógica de exclusão no front-end e na API de remoção.
Resultado após reparo: O comando é removido corretamente.

Tabela 22 – CT-19 – Remoção de Comando da Fila

CT-20 – Reordenação de Comandos (Drag and Drop)
Tipo: Sistema
Objetivo: Verificar se é possível alterar a ordem de execução dos comandos.
Pré-condições: Pelo menos 3 comandos inseridos na fila.
Procedimentos: Clicar e arrastar um comando (ex: o último da fila) para a primeira posição. Soltar o comando. Verificar a lista na interface e confirmar a ordem no banco.
Resultado esperado: A ordem da lista é atualizada na interface; A nova ordem é persistida no banco de dados para execução.
Especificação do reparo: Implementar ou corrigir a lógica de drag and drop e a API de atualização de ordem.
Resultado após reparo: A ordem dos comandos é alterada e salva.

Tabela 23 – CT-20 – Reordenação de Comandos (Drag and Drop)

CT-21 – Conexão com o Robô
Tipo: Integrado
Objetivo: Verificar se o sistema estabelece comunicação com o robô e exibe o status.
Pré-condições: ESP32 ligado; Robô ligado e no alcance (Wi-Fi/Bluetooth).
Procedimentos: Acessar a interface logada. Clicar no botão "Conectar ao Robô".
Resultado esperado: A interface exibe o status "Conectado"; A comunicação sem fio é estabelecida com sucesso.
Especificação do reparo: Revisar o módulo de conexão inicial (API/Protocolo) e a atualização do status no front-end.
Resultado após reparo: A conexão é estabelecida e o status é exibido corretamente.

Tabela 24 – CT-21 – Conexão com o Robô

CT-22 – Desconexão do Robô
Tipo: Integrado
Objetivo: Garantir que a comunicação com o robô possa ser encerrada pelo usuário.
Pré-condições: Conexão com o robô estabelecida (CT-21 aprovado).
Procedimentos: Na interface, clicar no botão "Desconectar do Robô".
Resultado esperado: O status da interface muda para "Desconectado"; A comunicação com o robô é encerrada.
Especificação do reparo: Corrigir a função de encerramento de comunicação.
Resultado após reparo: A desconexão é concluída com sucesso.

Tabela 25 – CT-22 – Desconexão do Robô

CT-23 – Parada de Emergência
Tipo: Integrado
Objetivo: Validar a interrupção imediata dos movimentos do robô em caso de emergência.
Pré-condições: Robô em movimento (executando um trajeto longo).
Procedimentos: Na interface web, clicar no botão "Parada de Emergência". Verificar o comportamento do robô.
Resultado esperado: O robô para imediatamente (os motores devem ser desligados); A execução da sequência de comandos é abortada.
Especificação do reparo: Implementar ou corrigir o endpoint de emergência no back-end e o código de interrupção dos motores no ESP32.
Resultado após reparo: O robô para instantaneamente ao comando.

Tabela 26 – CT-23 – Parada de Emergência

5 Orçamento

Tabela 27 – Orçamento geral.

Geral	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
Matéria-prima	1,00	1,00
Componentes eletrônicos	2,00	3,00
Componentes elétricos	2,00	2,50
Ferramentas	3,00	2,75
Montagem	4,00	2,00

Tabela 28 – Orçamento por aquisição.

Item ou serviço	Tipo	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Responsável
Madeira	Matéria-prima	0,50	0,60	Fulano
Ferro	Matéria-prima	0,25	0,25	Fulano
Plástico ABS	Matéria-prima	0,25	0,15	Fulano
Arduino	Componente eletrônico	2,00	3,00	Beltrano
Fonte DC	Componente elétrico	2,00	2,50	Beltrano
Martelo	Ferramentas	3,00	2,75	Fulano
Impressão 3D	Montagem	4,00	2,00	Ciclano

Tabela 29 – Justificativas para itens ou serviços trocados após a aquisição.

Item ou serviço	Justificativa
Martelo	O material solicitado não foi entregue no prazo pelo fornecedor.
Ferro	Erro no dimensionamento do primeiro material.

6 Cronograma

Tabela 30 – Cronograma geral.

Geral	Previsto	Realizado
Início do projeto	xx/xx/20xx	xx/xx/20xx
Fim do projeto	xx/xx/20xx	xx/xx/20xx

Tabela 31 – Cronograma por atividade.

Atividade	Início Previsto	Início Realizado	Fim Previsto	Fim Realizado	Atividades Predecessoras	Responsáveis
1 - ABC	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	—	Fulano
2 - DEF	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	1	Fulano
3 - GHI	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	1, 2	Beltrano
4 - JKL	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	3	Beltrano
5 - MNO	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	1, 3, 4	Ciclano

Tabela 32 – Justificativas para atrasos ou não-conclusão de atividades.

Atividade	Justificativa
3 - GHI	O material solicitado não foi entregue no prazo pelo fornecedor.
5 - MNO	A equipe responsável pelo desenvolvimento não finalizou a atividade.

7 Resultados Experimentais

7.1 Características Gerais

Introduzir os principais pontos deste capítulo. Cada experimento deve conter explicações completas que garantam sua repetibilidade:

- Hipóteses levantadas
- Condições de contorno
- Resultados esperados
- Materiais e métodos
- Precisão e acurácia das medidas obtidas.

7.2 Experimentos da estrutura

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se os objetivos da estrutura foram atendidos.

7.3 Experimentos de *hardware*

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se os objetivos do *hardware* foram atendidos.

7.4 Experimentos de consumo energético

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se as demandas energéticas do projeto foram atendidas.

7.5 Experimentos de *software*

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se os objetivos do *software* foram atendidos.

7.6 Experimentos de integração

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se os objetivos do projeto como um todo foram atendidos.

8 Lições Aprendidas

Documentar as lições aprendidas de modo a aperfeiçoar os processos e evitar que os erros e problemas encontrados se repitam em futuros projetos.

8.1 Análise SWOT

A análise SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) é usada para identificar os pontos fortes e fracos do produto, e as principais oportunidades e ameaças normalmente associadas aos pontos fortes e fracos identificados. Preencha a Tabela 33 de forma correspondente.

Tabela 33 – Análise SWOT do produto.

	Pontos fortes	Pontos fracos
Fatores internos	Forças: Descreva seus diferenciais competitivos: aquilo que faz de você melhor que seus concorrentes. • Lorem ipsum • Lorem ipsum	Fraquezas: Descreva suas principais deficiências: aquilo que faz de você pior que seus concorrentes, e pontos a serem melhorados ou revistos. • Lorem ipsum • Lorem ipsum
Fatores externos	Oportunidades: Descreva as principais oportunidades identificadas: eventos potenciais que podem gerar grandes benefícios. • Lorem ipsum • Lorem ipsum	Ameaças: Descreva as principais ameaças identificadas: eventos potenciais que podem causar um grande estrago ao seu negócio. • Lorem ipsum • Lorem ipsum

8.2 Planejado x realizado

8.2.1 Objetivos

Os objetivos foram alcançados? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.2.2 Prazos

O projeto foi entregue dentro do prazo? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.2.3 Orçamento

O projeto foi entregue dentro do orçamento? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.2.4 Escopo

O projeto atendeu ao escopo? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.3 Projeto

Comente os pontos mais relevantes a serem aperfeiçoados ou adotados em próximos projetos.

8.3.1 Pontos fortes

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.3.2 Pontos fracos

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.4 Recomendações para projetos futuros

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.5 Questões em aberto

Usar caso haja alguma questão pendente em relação às entregas do projeto (Ex.: Requisitos não entregues, melhoria na programação do software, troca de sensores, entre outros).

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.6 Desempenho dos fornecedores

8.6.1 Fornecedores com desempenho acima do esperado

Fornecedores que você certamente convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.6.2 Fornecedores com desempenho conforme esperado

Fornecedores que você provavelmente convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.6.3 Fornecedores com desempenho abaixo do esperado

Fornecedores que você não convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

Referências

- Fábio Souza. *Aprenda a interpretar um diagrama esquemático*. 2016. <<https://www.embarcados.com.br/interpretar-um-diagrama-esquematico/>>. *Online*, acessado em 27 de janeiro de 2021. Citado na página 16.
- GIBILISCO, S. *Beginner's guide to reading schematics*. McGraw-Hill Education, 2014. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 17.
- Wikipedia contributors. *Block diagram* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2020. <https://en.wikipedia.org/wiki/Block_diagram>. *Online*, acessado em 27 de janeiro de 2021. Citado na página 16.

APÊNDICE A – Primeiro Apêndice

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do primeiro apêndice.

APÊNDICE B – Segundo Apêndice

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do segundo apêndice.

ANEXO A – Primeiro Anexo

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do primeiro anexo.

ANEXO B – Segundo Anexo

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do segundo anexo.



Figura 21 – Figura do Anexo 2.